Matriz Transposta

O QUE É?

É UMA MATRIZ QUE APRESENTA OS MESMOS ELEMENTOS DE A, SÓ QUE COLOCADOS EM UMA POSIÇÃO DIFERENTE. É OBTIDA TRANSPORTANDO-SE ORDENADAMENTE OS ELEMENTOS DAS LINHAS DE A PARA AS COLUNAS DA TRANSPOSTA.

dada uma matriz A = (aij)m x n a transposta de A é At = (a'ji) n x m.

PROPRIEDADES

$(A^t)^t = A$:

$(A + B)^t = A^t + B^t$:

$(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$:

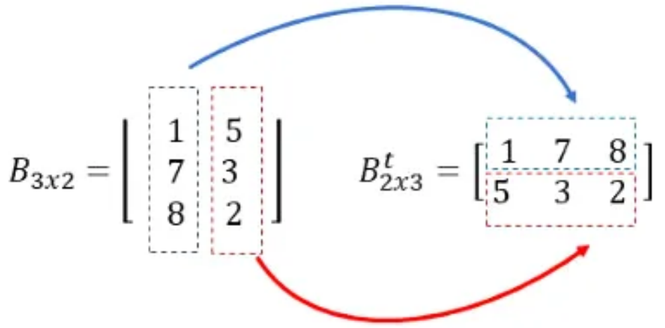
$\det(M) = \det(M^t)$:

EXEMPLO

ENCONTRE A MATRIZ TRANSPOSTA DA MATRIZ B.

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 7 & 3 \\ 8 & 2 \end{bmatrix}$$

PARA CONSTRUIR A MATRIZ TRANSPOSTA, DEVEMOS ESCREVER TODAS AS COLUNAS DE B COMO LINHAS DE BT.



conclusão → $B^t = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 8 \\ 5 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

MATRIZ SIMÉTRICA

QUANDO, PARA QUALQUER ELEMENTO DA MATRIZ A, A IGUALDADE AIJ = AJI É VERDADEIRA.
O NÚMERO DE LINHAS É IGUAL AO NÚMERO DE COLUNAS.

